图论历年试题合订

2018-2025

目录

2018 年图论期末考试试题 **2**

2019 年图论期末考试试题 **4**

2020 年图论期末考试试题 **6**

2021 年图论期末考试试题 **8**

2022 年图论期末考试试题 **10**

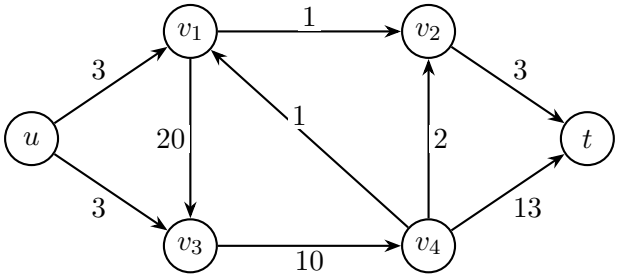
2023 年图论期末考试试题 **12**

2024 年图论期末考试试题 **14**

2025 年图论期末考试试题 **16**

2018 年图论期末考试试题

1. 给定带权有向图 G 如下图所示，其中弧上的数值代表容量 $c(e)$：



(1) 指定源点为 u、汇点为 t，求该网络的最大流 f^*，并给出一组对应的最小割 $(S, \bar{S})$；

(2) 忽略图中边的方向，将其视为边权为 $c(e)$ 的无向加权图 G'。利用 Prim 算法或 Kruskal 算法求出 G' 的一棵最小生成树，并计算其总权值。

2. (1) 设图 G 包含 1 个 8 度顶点、8 个 6 度顶点以及 6 个 4 度顶点。证明图 G 必不是平面图；

(2) 设 C_n 为阶数为 n（$n \geq 5$）的圈图。证明其补图 $\bar{C}_n$ 是 Hamilton 图。

3. 设 G 是一个简单图，$\bar{G}$ 表示 G 的补图。证明：G 与 $\bar{G}$ 中至少有一个是连通图。

4. (1) 设树 T 中度数为 i 的顶点个数为 n_i（$i = 1, 2, \ldots, k$）。给出叶子结点个数 n_1 关于 $n_2, n_3, \ldots, n_k$ 的表达式；

(2) 设 T 是一棵 n 阶树，其最大度记为 $\Delta(T)$。求 $\Delta(T)$ 的最小值与最大值，并分别指出取到最值时 T 同构于何种特殊树；

(3) 证明：任意树 T 中最长轨道的两个端点必为该树的叶子结点。

5. 现有 8 种化学药品 $V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ 需要用容器安全运输。矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的元素 1 表示两种药品互斥、不能放在同一容器中，0 表示相容：

$$\boldsymbol{R} = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} A & B & C & D & E & F & G & H \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

(1) 建立图论模型，说明顶点集、边集的实际含义；

(2) 求最少需要多少个容器；

(3) 在使用最少容器的前提下，给出一种具体分配方案。

6. (1) 设 $G = (X \cup Y, E)$ 是二部图，且 $|X| = |Y| = n$。若 $\delta(G) \geq n/2$，证明 G 至少存在一个完备匹配；

(2) 证明：二部图 $G = (X \cup Y, E)$ 中任意一条边都包含在 G 的某个完备匹配中，当且仅当对 X 的任意非空真子集 S，均有

$$|N(S)| \geq |S| + 1,$$

其中 $N(S)$ 表示 S 的邻域。

2019 年图论期末考试试题

1. (1) 给出 $K_5 - e$ 与 $K_{3,3} - e$ 的一种平面嵌入，其中 e 为 K_5 或 $K_{3,3}$ 的任意一条边；

(2) 证明 K_5 不是平面图。

2. 某公司有 4 名员工 x_1, x_2, x_3, x_4 和 4 份工作 y_1, y_2, y_3, y_4，每名员工适合的工作如下：

$$x_1 : y_1, y_2, y_3, \quad x_2 : y_1, y_2,$$
$$x_3 : y_3, y_4, \qquad x_4 : y_3.$$

(1) 将该问题抽象为二部图；

(2) 以 $M = \{x_1y_1\}$ 为初始匹配，求出最佳工作分配方案并给出计算过程。

3. 证明：任意图 G 的顶点色数满足 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$。

4. 将图中所有顶点的度数按从大到小排列，称为图的度数序列。证明：

(1) $6, 6, 5, 4, 3, 3, 2$ 和 $6, 6, 5, 4, 3, 3, 1$ 都不是简单图的度数序列；

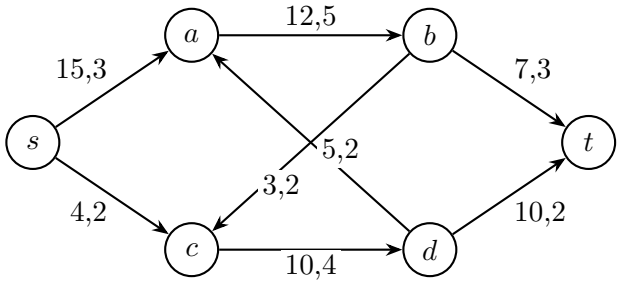
(2) 若 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ 是简单图的度数序列，则 $d_1 + d_2 + \cdots + d_n$ 是偶数。

5. 设 $P = (v_1, v_2, \ldots, v_k)$ 是简单图 G 中的一条最长轨道。若

$$d(v_1) + d(v_k) \geq k,$$

证明在 P 上至少存在一个下标 i $(2 \leq i \leq k)$，使得 $\{v_1, v_i\}$ 与 $\{v_{i-1}, v_k\}$ 均为 G 的边。

6. (1) 下图给出一个网络及其上的一个流函数，弧旁数字依次为容量与当前流量。求一条可增载轨道 P，求可增载流量 $l(P)$，并更新流函数；

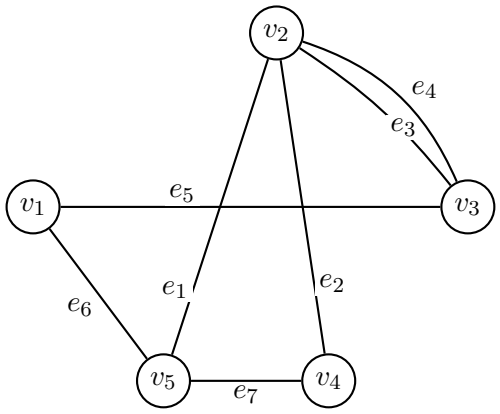


(2) 任给网络 N 的流函数 f，设 P 为关于 f 的可增载轨道，定义

$$f^*(e) = \begin{cases} f(e), & e \text{ 不是} P \text{ 上的边}, \\ f(e) + l(P), & e \text{ 是} P \text{ 上的正向边}, \\ f(e) - l(P), & e \text{ 是} P \text{ 上的反向边}. \end{cases}$$

证明 f^* 是 N 上的流函数。

7. 对下图回答问题：



(1) 将该图任意定向；

(2) 写出定向后有向图的关联矩阵；

(3) 利用关联矩阵求该图的生成树个数。

2020 年图论期末考试试题

1. 六个城市 $c_1, c_2, \ldots, c_6$ 之间的距离由下列矩阵给出，其中 (i, j) 元素为 c_i 到 c_j 的距离。用 Dijkstra 算法求 c_1 到其余城市的最短路径：

$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 给定权值 $0.05, 0.05, 0.1, 0.1, 0.15, 0.15, 0.2, 0.2$，求 Huffman 树；

(2) 举例说明存在一种权值分布，使 Huffman 树不唯一。

3. (1) 证明：若 G 是 k-边连通图，E' 是 G 中任意 k 条边的集合，则 $\omega(G - E') \leq 2$；

(2) 给出一个 k-连通图 G 及其中一个含 k 个顶点的集合 V'，使 $\omega(G - V') > 2$。

4. (1) 证明偶圈可以作 2-边正常着色；

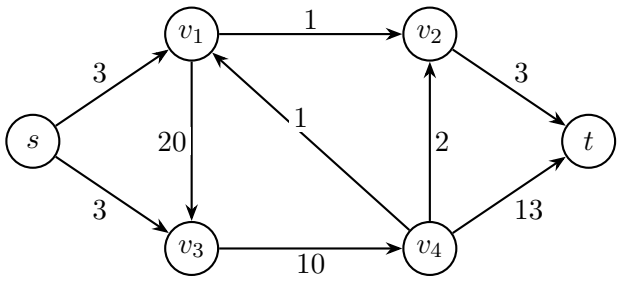
(2) 对于不是奇圈的 Euler 图，证明存在一种 2-边着色方案，使两种颜色在每个顶点处都出现。

5. 若 G 是顶点数至少为 3 的连通平面图，且不含奇圈，证明

$$\epsilon \leq 2v - 4.$$

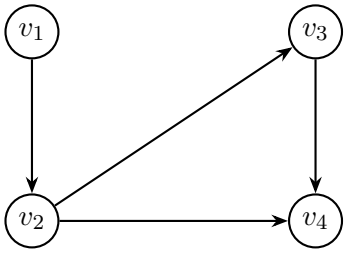
提示：$\sum_{f \in F} \deg(f) = 2\epsilon$，且 $v - \epsilon + \varphi = 2$。

6. (1) 求下列网络的最大流：



(2) 假定每条有向边的容量都大于 0。证明：网络中存在从源 s 到汇 t 的有向轨道，当且仅当最大流量大于 0。

7. (1) 写出下图的邻接矩阵，通过邻接矩阵求可达矩阵，并据此给出该图的强连通分片；

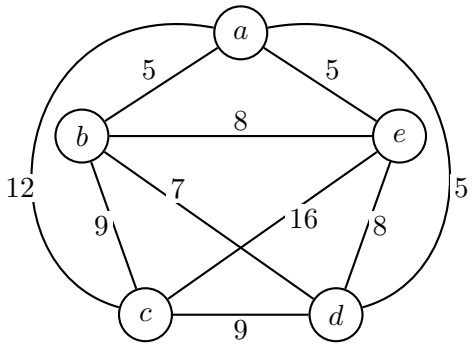


(2) 设有向图 D 是单向连通图。证明：任给非空集合 $S \subseteq V(D)$，都存在 $v \in S$，使 v 可达 S 中任意顶点。

8. 若 M 与 M' 都是图 G 的完备匹配，证明边导出子图 $G[M \triangle M']$ 的每个连通分片都是 M 与 M' 交替出现的偶圈。

2021 年图论期末考试试题

1. (1) 利用最小生成树法求下图 G 的一棵最小生成树；



(2) 基于该最小生成树，求旅行商问题的最小开销估算。

2. 设 $G=(V,E)$ 为连通简单图，P_1,P_2 是 G 中两条最长轨道。证明 $V(P_1)\cap V(P_2)\neq\varnothing$。

3. 4 名教师 x_1,x_2,x_3,x_4 给 5 个班级 $y_1,y_2,\ldots,y_5$ 上课，某天的教学要求为

$$A=\begin{array}{c} \\ x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5\end{array}\\ \begin{pmatrix} 1&0&1&0&0\\ 1&0&1&1&0\\ 0&1&1&1&1\\ 0&1&0&1&2\end{pmatrix}\end{array}.$$

(1) 求完成全部课程所需的最少课时数；

(2) 在满足上述课时数的条件下，求最少教室数并给出课表。

4. 设 M_1,M_2 是图 G 的两个最大匹配，令 $G[M_1\triangle M_2]$ 为由对称差导出的子图。证明其每个连通分支要么是偶圈，要么是一条轨道。

5. 设 $G=(V,E)$ 为 2-连通图。证明 G 中存在两个相邻顶点 u,v，使 $G-\{u,v\}$ 仍为连通图。

6. 设 G 是偶数阶 n 阶简单图。证明：若任意一对不相邻顶点 x,y 都满足 $d(x)+d(y)\geq n-1$，则 G 中存在一条 Hamilton 轨道。

7. 设网络 $N=(D,s,t,c)$，其中 $D=(V,A)$，并给定流量下界函数 $l:A\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，可行流须满足

$$l(e)\leq f(e)\leq c(e)\qquad (e\in A).$$

(1) 构造伴随网络 $\hat{N}$，定义其边集和容量函数，并证明：原网络存在可行流，当且仅当伴随网络中存在饱和流；

(2) 基于上述判定方法，设计一个求原网络最小流值的算法。

8. 设无向连通图 $G=(V,E)$ 的顶点集 $V=\{v_1,\dots,v_5\}$、边集 $E=\{e_1,\dots,e_6\}$，关联矩阵为

$$\boldsymbol{M}=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}.$$

(1) 计算各顶点度数，并判断 G 是否为 Euler 图；

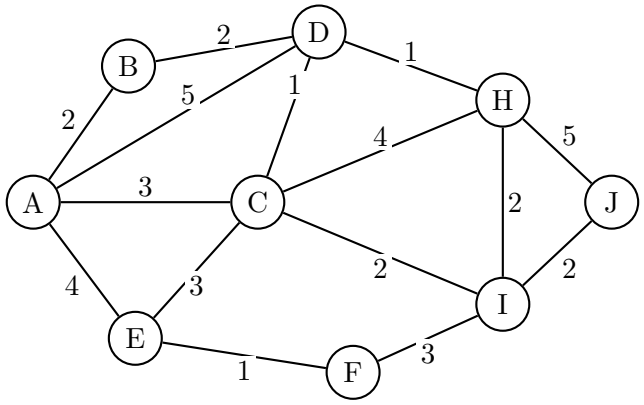
(2) 判断 G 是否含 Hamilton 圈；若有，写出顶点序列；

(3) 利用矩阵的秩或其他代数特征验证 G 的连通性；

(4) 计算基本回路数 $\nu(G)$。

2022 年图论期末考试试题

1. 给定带权无向图 $G=(V,E)$：



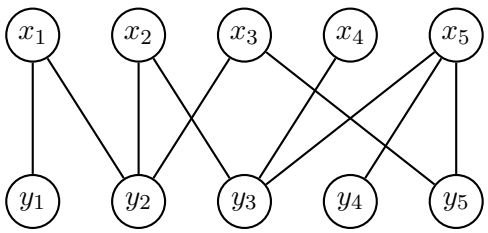
(1) 判断该图是否为二分图并说明理由；

(2) 判断该图是否为平面图；若是，用 Euler 公式给出面数，否则说明理由；

(3) 判断该图是否为 Hamilton 图和 Euler 图；若是，分别写出 Hamilton 圈和 Euler 回路，否则说明理由；

(4) 用 Dijkstra 算法求顶点 A 到 J 的最短路径及长度。

2. 二分图的初始匹配为 $M=\{x_1y_1, x_2y_2\}$。用匈牙利算法求最大匹配：



3. 教师 x_1, x_2, x_3, x_4 需给班级 $y_1, y_2, \ldots, y_6$ 上课，课时要求为

$$
\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 & y_6 \end{array} \\
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2
\end{pmatrix}
\end{array}.
$$

(1) 至少需要多少课时；

(2) 在采用最少课时的条件下，至少需要多少间教室？写出一种方案；

(3) 若只有两间教室，至少需要多少课时？写出一种方案。

4. 设 $G=(V,E)$ 是 n 阶简单无向图。证明：若 G 中存在 Hamilton 路径，则对 V 的任意非空真子集 S，均有

$$\omega(G-S)\le |S|+1.$$

5. 设 T 是一棵树。证明：T 的所有顶点度数均为奇数，当且仅当对任意边 $e\in E(T)$，删除 e 后的两个连通分支均为奇数阶。

6. 设 G 是 k-色临界图（$k\ge 2$）。证明：若 $S\subset V(G)$ 是 G 的割集，则导出子图 $G[S]$ 必不为完全图。

7. 将 K_5 的每条边分配唯一方向，得到竞赛图。

(1) 不考虑同构时，求所有定向方案数；

(2) 考虑同构时，求互不同构的竞赛图个数。

8. 设 $G=(V,E)$ 为二部图，$\alpha(G)$ 表示最大匹配数，$\beta(G)$ 表示最小顶点覆盖数。构造合适的网络，并利用最大流最小割定理证明

$$\alpha(G)=\beta(G).$$

9. 图 G 的基本关联矩阵为

$$\boldsymbol{M}_f=\begin{pmatrix}1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

在不通过绘图还原图结构的条件下回答：

(1) 判定 G 的连通性，并用矩阵的秩证明；

(2) 判定 G 是否为 Euler 图并说明理由；

(3) 判定 G 是否可平面并说明依据。

2023 年图论期末考试试题

1. 设 $G=(V,E,w)$ 是满足三角不等式的带权完全图，d_0 为最短 Hamilton 圈的总权值。

(1) 叙述基于最小生成树构造 TSP 近似解的步骤；

(2) 设算法所得 Hamilton 圈为 H，总权值为 d。证明 $d/d_0<2$；

(3) 给定 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$ 及权值矩阵

$$\boldsymbol{W}=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\\ v_5\end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5\end{array}\\ \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 & 6\\ 3 & 0 & 3 & 4 & 5\\ 4 & 3 & 0 & 3 & 4\\ 5 & 4 & 3 & 0 & 3\\ 6 & 5 & 4 & 3 & 0\end{pmatrix}\end{array}.$$

构造一棵最小生成树，并用上述算法给出最终的 Hamilton 圈及其总权值。

2. 某学院有 4 名教师 $X=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$ 和 5 个班级 $Y=\{y_1,y_2,y_3,y_4,y_5\}$。矩阵元素 a_{ij} 表示教师 x_i 给班级 y_j 上课的节数：

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5\end{array}\\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\end{array}.$$

同一时刻一名教师只能给一个班级上课，每个班级也只能上一门课。

(1) 求完成任务所需的最少课时数；

(2) 教室充足时，用边着色算法给出一张具体课表，并尽量使各时段占用的教室数均衡。

3. 网络 $N=(V,E,c)$ 的顶点集为 $V=\{s,v_1,v_2,v_3,v_4,t\}$，未列出的弧容量均为 0：

弧	c	弧	c
(s,v_1)	16	(v_2,v_1)	4
(s,v_2)	13	(v_2,v_4)	14
(v_1,v_3)	12	(v_3,v_2)	9
(v_3,t)	20	(v_4,v_3)	7
(v_4,t)	4		

用 Ford-Fulkerson 算法：

(1) 求最大流值 f^*；

(2) 找出对应的最小割 $(S, \bar{S})$，并验证 $\mathrm{val}(f^*) = c(S, \bar{S})$。

4. 无向简单图 G 的邻接矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}.$$

(1) 判断 G 是否连通；

(2) 判断 G 是否为 Euler 图；

(3) 判断 G 是否为 Hamilton 图；若是，从矩阵中写出一个 Hamilton 圈。

5. 某公司有员工 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 和任务 $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$，效益矩阵为

$$\boldsymbol{W} = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}.$$

用 Kuhn-Munkres 算法求最佳匹配方案及总效益。

2024 年图论期末考试试题

1. 给定权值集合 $W=\{7,8,8,10,12,13\}$。

(1) 按 Huffman 算法构造一棵 Huffman 树并简述过程；

(2) 令左分支代表 0、右分支代表 1，写出各权值对应的 Huffman 编码；

(3) 计算该树的带权路径长度。

2. 设带权图的一个割为 $(S, V-S)$。设 A 是某棵最小生成树的边子集，且 A 中的边均不跨越该割。证明：一定存在一棵包含 A 的最小生成树，且该树包含该割中权值最小的边 uv。

3. 证明：顶点度数均为偶数的图不含割边。

4. 设 P 是平面上由 n 个点组成的点集（$n\geq 3$），任意两点距离至少为 1。定义图 $G=(V,E)$：$V=P$，两点之间连边当且仅当其距离恰为 1。

(1) 证明 G 是平面图；

(2) 证明距离恰为 1 的点对数 m 满足 $m<3n-6$。

> **原稿提示：** 按原稿的条件 $n\geq 3$，第 (2) 问存在边界反例：当 $n=3$ 且三点构成边长为 1 的等边三角形时，$m=3=3n-6$。原题可能缺少更强的 n 条件，或不等号应为“$\leq$”。此处保留原稿题面。

5. 设 $G=(V,E)$ 是边权满足三角不等式的完全图，d 表示用最小生成树算法得到的 TSP 近似解权值，d_0 表示最优解权值。证明

$$\frac{d}{d_0}<2.$$

6. 证明：n 阶竞赛图 T 中存在有向三圈，当且仅当 T 中存在两个出度相等的顶点。

7. 4 名教师 x_1,x_2,x_3,x_4 给 5 个班级 $y_1,y_2,\dots,y_5$ 上课，教学要求为

$$A=\begin{array}{c} \\ x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{array}\\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}.$$

(1) 最少需要安排多少课时？给出课表；

(2) 在不增加课时数的条件下，给出使用教室数最少的课表。

8. (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 为邻接矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为关联矩阵。证明 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$ 的对角元均为对应顶点的度数；

(2) 对有向弱连通图，设 $\boldsymbol{B}$ 是关联矩阵。证明 $\boldsymbol{B}$ 的任意方阵子式 $\boldsymbol{B}'$ 均满足 $\det(\boldsymbol{B}') \in \{0, -1, 1\}$。

2025 年图论期末考试试题

1.（10 分） 使用 Huffman 编码对字母 $a, b, c, \ldots, h$ 编码，其频率如下。求编码一个符号所需的加权平均位数。

字母	a	b	c	d	e	f	g	h
频率	25%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	5%

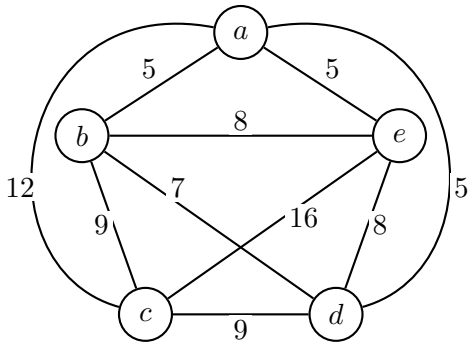
2.（10 分） 设 $G = (V, E)$ 为连通无向简单图，$d_G(u, v)$ 为最短路径长度，$\mathrm{diam}(G) = \max_{u,v \in V} d_G(u, v)$，$G^c$ 为补图。证明：若 $\mathrm{diam}(G) \geq 3$，则 $\mathrm{diam}(G^c) \leq 3$。

3.（10 分） 设 G 是 k-连通图。证明：对任意 $v_0, v_1, \ldots, v_k$，存在从 v_0 到 v_i 的轨道 P_i（$1 \leq i \leq k$），每条 P_i 仅经过 $v_1, \ldots, v_k$ 中的一点，且 P_i 与 P_j（$i \neq j$）无公共边。

4.（10 分） 用 $o(G)$ 表示 G 中奇片的个数。证明：树 T 有完备匹配，当且仅当对任意 $v \in V(T)$ 都有 $o(T - v) = 1$。

5.（12 分）

(1) 对下列 5 阶完全加权图，用最小生成树法求以 c 为起点的旅行商问题近似解，并给出过程；



(2) 设 $G = (V, E, W)$ 是 v（$v \geq 3$）阶完全带权图，各边权为正且满足三角不等式。d_0 是最短 Hamilton 圈的权，d 是用最小权匹配法得到的 Hamilton 圈的权。证明该方法的近似比为 1.5，即 $d/d_0 < 1.5$。

6.（12 分） 4 名教授 x_i（$1 \leq i \leq 4$）给 6 个班级 y_j（$1 \leq j \leq 6$）上课，教学要求为

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
x_1	1	0	1	0	0	1
x_2	1	0	2	1	0	1
x_3	0	1	1	1	1	0
x_4	0	1	0	1	2	1

.

(1) 给出一个课时数最少且教室数最少的方案并说明理由；

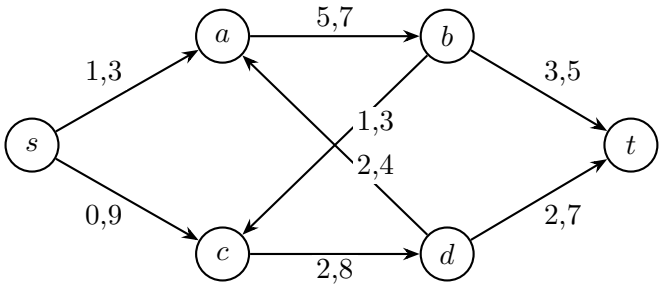
(2) 改为只有 3 间教室时，给出课时数最少的方案及修改过程。

7.（12 分）在 n 支球队（$n \geq 3$）的单循环赛中，每场比赛必有胜负，以球队的胜场数为得分。证明：

(1) 某支球队是唯一的王，当且仅当其得分为 $n-1$；

(2) 存在两支球队得分相同，当且仅当竞赛图中存在长为 3 的有向圈。

8.（12 分）容量有上下界的网络如下图所示，弧旁数字依次为下界和上界。判断是否存在可行流；若不存在，说明理由；若存在，求最大流。



9.（12 分）图 G 的基本关联矩阵为

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在不画图的前提下回答：

(1) 判断 G 是否连通并说明理由；

(2) 判断 G 是否为 Euler 图并说明理由；

(3) 判断圈空间 $C(G)$ 的维数并说明理由。